Problemas Inversos Discretos (projeto final de disciplina)

O documento visa descrever as etapas para a realização do trabalho final (avaliação) da disciplina Problemas Inversos Discretos.

Etapa 1: Pesquisa geral sobre aplicações em problemas inversos

Objetivo geral: Análise de uma ou mais aplicações

Objetivos específicos: pesquisar sobre 2 ou mais aplicações em problemas inversos; identificar que tipos de dados de medição são necessários; identificar se esses dados estão disponíveis (repositório); mensurar a dificuldade de modelagem do problema (se há ou não uma solução analítica para o problema direto, se há ou não algum artigo que sirva como referência, etc).

Etapa 2: Escolha da aplicação em problemas inversos

Objetivo geral: Fazer uma escolha informada e descrição do projeto da disciplina

Objetivos específicos: selecionar a aplicação de problema inverso que deseja trabalhar; criar um notebook python (ou similar) contendo a apresentação do dataset – o notebook deve conter uma descrição física do experimento, como os dados foram obtidos, qual a sua natureza e quais são as informações relevantes sobre o tamanho do dataset, seu formato e que tipo de resposta espera-se obter (uma descrição científica do objetivo do problema inverso); se há um artigo de referência, tente descrever como o problema em questão foi formulado e que melhorias se espera na aplicação.

Etapa 3: Análise do problema direto

Objetivo geral: Fazer uma análise detalhada do problema direto

Objetivos específicos: Dar uma descrição científica ao modelo físico do problema direto escolhido; informar qual a equação integral em questão, como ela é discretizada; informar quais os efeitos das componentes de alta frequência, do ruído e de tomar medições mais distantes do termo fonte; fazer a análise via SVD e plot de Picard; a solução ingênua ou por mínimos quadrados funciona?

Etapa 4: Análise e solução do problema inverso

Objetivo geral: Fazer uma análise detalhada do problema inverso e sua solução

Objetivo específico: Plotar o caminho de regularização de Tikhonov à medida que λ aumenta; testar a solução de Tikhonov para a seleção de λ por pelo menos dois métodos (L-curve, NCP, GCV, discrepancy principle); obter reconstruções relevantes para o problema; se houver solução verdadeira comparar com a solução regularizada e mensurar o erro; se soluções regularizadas com esparsidade forem relevantes, tente computa-las.